LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

Manajemen State dengan GetX

Nama : Faril Isra Albiansyah

NIM : 240605110087

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 17 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

- Memahami konsep manajemen *state* dalam Flutter menggunakan *package* GetX.
- Membedakan antara penggunaan pendekatan konvensional setState() dan pendekatan reaktif melalui GetX.
- Mengimplementasikan *controller* dan variabel reaktif (Rx) untuk memperbarui tampilan antarmuka secara dinamis.
- Menggunakan widget Obx untuk memantau dan menampilkan perubahan data secara *real-time*.
- Menerapkan GetX dalam pembuatan aplikasi tasbih digital sederhana

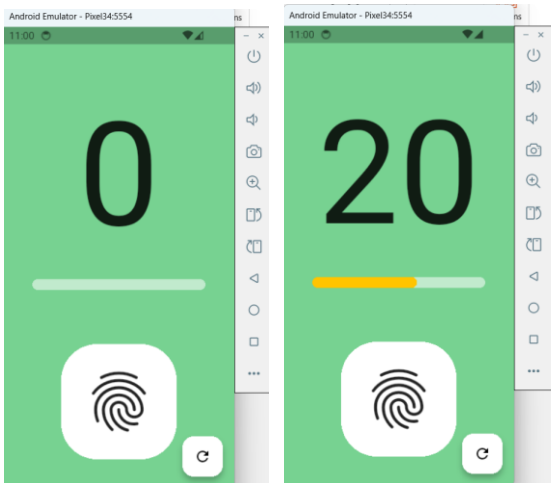
II. Langkah Kerja

- Membuat proyek Flutter baru dengan nama tasbih_getx dan mengatur struktur folder menjadi model, view, dan viewmodel.
- Menambahkan dependensi get: ^4.6.5 pada file pubspec.yaml lalu menjalankan flutter pub get.
- Mengonfigurasi main.dart dengan menggunakan GetMaterialApp sebagai pengganti MaterialApp standar agar fitur manajemen *state* dan *routing* GetX dapat digunakan.
- Membuat kelas TasbihController turunan dari GetxController di dalam folder viewmodel/.
- Mendeklarasikan variabel counter dan progress dengan tipe reaktif menggunakan akhiran .obs di dalam *controller*.
- Membuat *method* incrementCounter() dan resetCounter() pada *controller* untuk memperbarui nilai variabel secara dinamis.
- Membangun UI halaman Home (turunan StatelessWidget) di dalam folder view/, lalu menghubungkannya dengan *controller* menggunakan Get.put(TasbihController()).
- Membungkus widget Text (angka) dan LinearProgressIndicator dengan widget Obx() agar tampilan otomatis dirender ulang ketika variabel berubah.

- Menghubungkan fungsi aksi pada tombol InkWell (ikon sidik jari) dan FloatingActionButton (ikon *refresh*) langsung ke metode yang ada di *controller*.

Perbedaan Penggunaan setState() dan GetX: Manajemen *state* adalah mekanisme untuk mengatur data pada antarmuka aplikasi. Pada pendekatan konvensional, perubahan data dilakukan menggunakan pemanggilan fungsi setState() yang memicu proses *rebuild* (pembangunan ulang) seluruh widget, di mana hal ini menjadi kurang efisien jika aplikasi semakin kompleks. Sebaliknya, GetX menggunakan pendekatan reaktif: logika dipisahkan ke dalam *controller* dan nilai variabel ditandai sebagai *observable* (.obs). Ketika nilai berubah, widget Obx akan secara cerdas memantau dan hanya me-*rebuild* bagian UI yang benar-benar menggunakan data tersebut tanpa memerlukan pemanggilan setState() sama sekali.

III. Screenshot Hasil



Gambar 1. *Tampilan UI aplikasi tasbih digital menggunakan GetX. Terlihat angka hitungan (counter) dan progres batang linear (LinearProgressIndicator) berubah secara real-time ketika tombol sidik jari ditekan, serta kembali ke angka 0 saat tombol refresh di sudut kanan bawah diklik. Semua interaksi ini dieksekusi secara reaktif tanpa penggunaan setState().*

IV. Kesimpulan

- Penggunaan GetX sangat mempermudah pengelolaan *state* pada aplikasi Flutter karena arsitekturnya yang praktis.
- Dengan memanfaatkan variabel reaktif akhiran .obs dan widget Obx, setiap perubahan data akan langsung tercermin pada tampilan UI secara otomatis tanpa perlu memanggil setState().
- Pemisahan logika aplikasi (bisnis) ke dalam *controller* yang terpisah dari *view* membuat kode program menjadi jauh lebih rapi, terstruktur, mudah dipelihara, dan memudahkan pemahaman alur interaksi antara UI dan data.